

양현우

AI 사용보고서

이번 프로젝트에서는 코드를 작성하고 수정하는 과정에서 인공지능을 보조적으로 사용하였다.

먼저 프로젝트에 사용된 함수들을 정리하기 위해 함수 설명 보고서의 틀을 작성하는 데 인공지능을 사용하였다.

함수가 많아지면서 각각의 함수가 어떤 역할을 하는지 정리할 필요가 있었기 때문에, 전체적인 보고서의 형식을 잡는 데 도움을 받았다.

또한 이번 프로젝트의 핵심 기능인 파동함수 붕괴 방식의 맵 생성과 최단 경로 탐색에 대해 조사하는 데 사용하였다.

파동함수 붕괴 방식은 처음 접하는 개념이었기 때문에 기본적인 원리와 어떻게 사용하는지 인공지능을 통해 조사하였다.

이후 우리 게임에 맞게 각 방의 테마와 가중치를 정하고, 주변 방에 영향을 주는 방식으로 구현하였다.

최단 경로 탐색은 BFS를 사용하였는데, BFS가 어떤 방식으로 탐색하고 왜 최단 경로를 찾을 수 있는지 조사하는 데 인공지능을 활용하였다.

특히 visited 배열과 부모 위치를 저장하는 par_y, par_x 배열을 이용해 경로를 다시 추적하는 방법을 이해하는 데 도움을 받았다.

게임의 분위기를 만들기 위해 사용한 delay() 함수의 구현 방법도 인공지능을 통해 조사하였다.

C언어에는 게임에서 바로 사용할 수 있는 간단한 지연 함수가 따로 없었기 때문에, clock_t를 이용하여 일정 시간 동안 프로그램을 멈추는 원리와 사용 방법을 확인하였다.

이를 이용해 게임의 문장이나 전투 결과가 한 번에 출력되지 않고 일정한 시간 간격을 두고 출력되도록 구현하였다.

또한 맵이 실행할 때마다 다르게 생성되도록 하기 위해 `time.h`와 랜덤 함수의 사용 방법도 조사하였다.

`srand()`와 `time(NULL)`을 이용해 프로그램이 실행될 때마다 다른 랜덤값이 나오도록 하는 원리를 확인하였다. 이를 통해 맵의 테마와 방의 내용물 등이 매번 조금씩 다르게 생성되도록 구현하였다.

코드가 완성된 후에는 최종 코드를 검토하는 과정에서도 인공지능을 사용하였다.

함수 간의 연결이나 포인터, 동적 메모리 사용에서 문제가 발생할 수 있는 부분을 확인하기 위해 사용하였다.

하지만 인공지능의 결과를 그대로 믿기보다는 직접 코드를 여러 번 읽어보면서 실제로 문제가 있는지 확인하였다.

또한 처음 코드를 작성할 때는 `a`, `b`, `c`, `i`, `j`와 같은 임시적인 변수 이름이나 `s()`, `monster()`처럼 기능을 정확하게 알기 어려운 함수 이름을 사용한 경우가 많았다.

이는 코드의 가독성에 매우 심각한 문제를 일으켜 점수가 낮게 나올 수 있다고 판단하였다.

게다가 프로젝트의 규모가 커지면서 이런 이름들을 정리할 필요가 생겼고, 함수와 변수의 역할에 맞는 이름을 정하는 과정에서 인공지능의 도움을 받았다.

먼저 함수와 변수의 역할을 정리한 뒤, 그에 맞는 영어 이름을 정하고 기존 코드의 이름을 변경하였다.

이외에도 프로젝트를 진행하면서 이전에 작성한 구조체, 포인터, 함수 등을 새롭게 작성한 코드와 연결하는 방법이 기억나지 않을 때 인공지능을 통해 관련 내용을 빠르게 찾아보기도 하였다.

결과적으로 이번 프로젝트에서 인공지능은 코드를 전부 대신 작성하는 용도보다는 새로운 알고리즘과 C언어 기능을 조사하고, 코드의 구조를 정리하며, 작성한 코드를 확인하는 보조 도구로 사용하였다.

특히 파동함수 붕괴 방식과 BFS 최단 경로 탐색, `delay()` 함수와 `time.h`를 이용한 랜덤 생성처럼 직접 사용해보지 않았던 기능을 이해하는 데 큰 도움을 받았다.

인공지능을 사용하는 것은 시간을 단축시키고 모르는 것을 쉽게 알려준다는 점에서 매우 큰 장점이 있지만 동시에 스스로 성장할 수 있는 기회를 내다 버리는 것이라 생각하기에 인공지능을 사용하는 것은 완전 모르는 것을 검색하는 경우를 제외하면 최대한 사용하지 않으려 노력했다.